Мандат

ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 02

Финансовая модель



Эффект для ВТБ, выручка и затраты проекта, деньги, сценарии и чувствительность

Версия 1.0
27.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Главное
2 Как устроена модель
3 Эффект для ВТБ
4 Выручка проекта
5 Затраты
6 Деньги и результаты
7 Чувствительность
8 Что банк заменит своими данными
9 Ограничения модели

Главное

ГЛАВНОЕ

- **Для ВТБ** в базовом сценарии прямой денежный эффект — 91,5 млн ₽ в год при подписке 15,0 млн ₽. Разовые затраты банка — 19,0 млн ₽ — окупаются за 8 месяцев; в консервативном сценарии — за 33 месяца, в оптимистичном — за 1,5 месяца.
- **Проект** в базовом сценарии выходит на операционную прибыль в 2029 году; выручка 2031 года — 67,8 млн ₽ от 11 банков. Внешнего финансирования нужно 33 млн ₽ с запасом 20 %.
- **NPV** базового сценария с остаточной стоимостью при ставке 30 % — −0,1 млн ₽, то есть около нуля; IRR — 30 %. В оптимистичном сценарии NPV — 41,6 млн ₽, в консервативном — −31,7 млн ₽: без второго крупного банка проект до 2031 года не выходит на прибыль.
- **Сильнее всего** NPV зависит от численности и окладов команды, цены подписки и числа банков. Поэтому цена — от измеренного эффекта, а найм — под подписанные договоры.
- **Модель живая:** 11 364 формулы, три сценария на листах одной структуры, ноль ошибок после пересчёта; лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с презентацией.

Как устроена модель

Модель собрана по принципам FAST (гибкость, уместность, структура, прозрачность): допущения отделены от расчётов, в строке расчёта одна формула для всех лет, единицы — в подписи строки, чисел внутри формул нет. Каждый сценарий считается на своём листе одной и той же структуры, поэтому сравнение сценариев и «торнадо» тоже живые.

Лист	Что внутри
Обложка, Сводка	главные результаты трёх сценариев, графики выручки и денег, статус проверок
Допущения	все параметры по сценариям: тип (факт, вторичный источник, допущение, гипотеза), источник, способ проверки на пилоте
План	договоры с банками и численность команды по годам для каждого сценария
Эффект для банка	ставки и ущерб как в презентации, деньги для ВТБ, окупаемость, «купить или сделать самим»
Рынок	TAM, SAM, SOM снизу вверх и сверху вниз
Консервативный, Базовый, Оптимистичный	полный расчёт: договоры, выручка, затраты, отчёт о прибылях, деньги, NPV и IRR
Чувствительность	NPV базового сценария при ±20 % по каждому допущению и при сдвиге договора с ВТБ
Проверки, Источники	целостность и рамки допущений; откуда взяты факты

Цвета. Синий — введено руками, жёлтая заливка — ключевые допущения, которые банк заменит своими данными, зелёный — ссылка на другой лист, чёрный — формула. **Единицы.** Млн ₽ без НДС; цены 2027 года, дальше индексация; 2026 год — исходные остатки, расчёт — 2027–2031 годы.

Проверки. Лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с реестром утверждений (С-15, С-16), суммы выручки и затрат, накопленный поток, неотрицательность численности и договоров, долю рынка; отдельно — рамки цены: подписка не больше 15 % прямого эффекта банка и дешевле собственной разработки. Сейчас ошибок целостности 0, предупреждений 0.

```
python submission/analytics/build_model.py    # собрать, пересчитать в LibreOffice, проверить
```

Эффект для ВТБ

Ставки и предотвращённый ущерб повторяют расчёт презентации и калькулятора `scripts/effect_model.py` — параметры читаются из одного файла. Модель добавляет к ним деньги и окупаемость для банка.

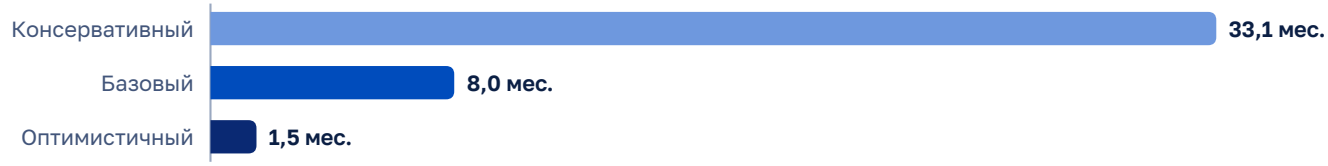
Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Клиенты-бизнесы ВТБ, млн	1,8	1,8	1,8
Доля клиентов со сменой или добавлением подписанта в год	10 %	15 %	25 %
Минут на кейс вручную	20	30	40
Высвобождается ставок	**33**	**75**	**167**
Полная стоимость ставки, млн ₽ в год	1,59	1,95	2,44
Стоимость высвобожденного времени, млн ₽ в год	53,1	146,5	406,2
Доля времени, которая становится экономией	30 %	50 %	70 %
Предотвращённый ущерб клиентов, млн ₽ в год	**34**	**115**	**229**
Из него несёт банк, млн ₽ в год	3,4	18,2	57,3
Прямой денежный эффект банка, млн ₽ в год	**19,4**	**91,5**	**341,7**
Подписка «Мандата», млн ₽ в год, цены 2027	6,6	15,0	20,6
Разовые затраты банка, млн ₽	19,3	19,0	18,7
Ежегодные затраты банка, млн ₽	8,8	17,2	21,9
Окупаемость разовых затрат: деньги	33 месяца	8 месяцев	1,5 месяца
Окупаемость разовых затрат: ёмкость	12 месяцев	4 месяца	1,1 месяца
Отдача за 3 года на вложенный рубль: деньги	0,1×	2,2×	9,1×
Подписка в доле прямого эффекта (ёмкость)	12 %	9 %	4 %
«Купить» в доле «сделать самим» за 5 лет	46 %	77 %	94 %

Ставки и ущерб — С-15 и С-16 реестра утверждений: доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — допущения команды. Оклад, накладные, доля экономии и доля ущерба банка — допущения модели (лист «Допущения», строки Э1–Э6). Разовые затраты — внедрение с НДС, интеграция силами банка, инфраструктура и оценка ИБ; ежегодные — подписка и сопровождение.

Две оценки времени. «Ёмкость» — стоимость всего высвобожденного времени: столько стоила бы работа, если бы её делали люди. «Деньги» — та часть, которая становится экономией, если банк перераспределяет людей или не нанимает новых под рост потока. Банкир сравнивает затраты с денежной оценкой — она и стоит в главных числах.

Окупаемость разовых затрат ВТБ по денежному эффекту

Месяцев до возврата разовых затрат с учётом раскачки в первый год



Модель, лист «Эффект для банка»

Чего стоит консервативный сценарий. Эффект в нём мал (событие у 10 % клиентов, 20 минут на кейс), поэтому даже низкая подписка окупается почти за три года. Если пилот покажет такие цифры, мы снизим цену или предложим подписку только на мониторинг; это решение — на воротах G2 плана.

Выручка проекта

Цена

Подписка банка состоит из постоянной части — за сопровождение правил юристом, обновления при смене норм и формата МЧД и поддержку — и платы за активного клиента-бизнес. Внедрение оплачивается разово. Подписка начинается со следующего года после договора и растёт, когда банк подключает новые операции.

Параметр	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Постоянная часть, банк уровня 1, млн ₽ в год	3,0	6,0	8,0
Плата за активного клиента-бизнес, ₽ в год	2	5	7
Постоянная часть, банк уровня 2, млн ₽ в год	1,0	1,5	2,0
Внедрение, банк уровня 1, млн ₽	6,0	8,0	10,0
Внедрение, банк уровня 2, млн ₽	1,5	2,0	2,5
Индексация цен в год	4 %	5 %	6 %
Рост подписки банка за счёт новых операций в год	0 %	15 %	25 %
Год договора с ВТБ	2028	2027	2027

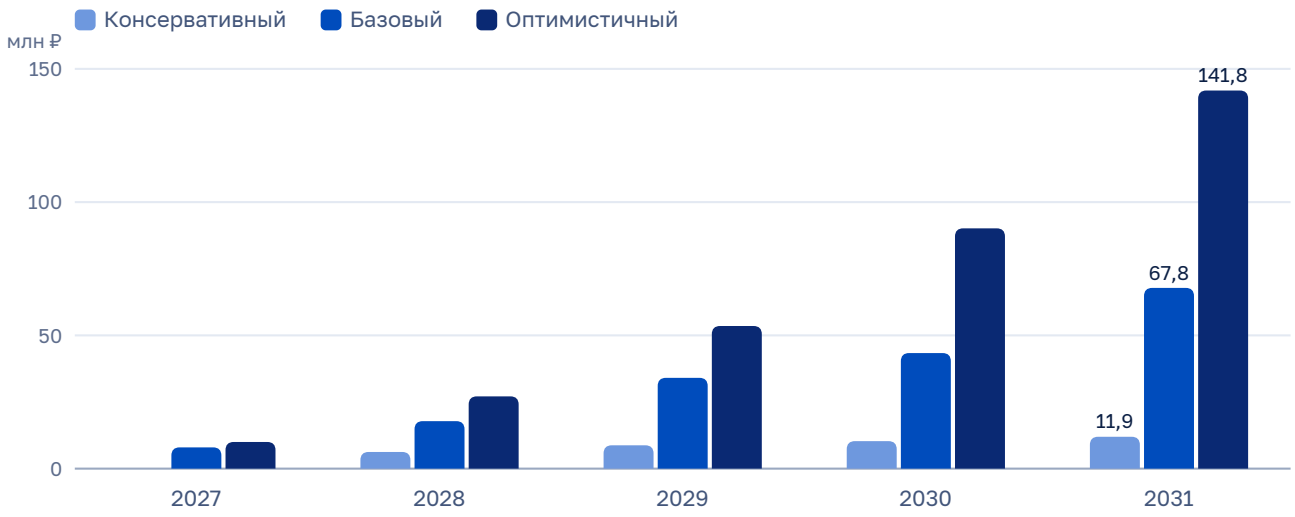
Пример для ВТБ в базовом сценарии: 6 млн ₽ + 1,8 млн клиентов × 5 ₽ = 15,0 млн ₽ в год — 9 % прямого эффекта банка. У других банков плата за клиентов считается по их клиентской базе (лист «Рынок»): в среднем 491 тыс. клиентов-бизнесов у банка уровня 1 и 28 тыс. — у банка уровня 2.

План продаж

Новые договоры	Сценарий	2027	2028	2029	2030	2031	Итого
Банки уровня 1, с ВТБ	Консервативный	0	1	0	0	0	1
Банки уровня 2	Консервативный	0	0	1	1	1	3
Банки уровня 1, с ВТБ	Базовый	1	0	1	0	1	3
Банки уровня 2	Базовый	0	1	2	2	3	8
Банки уровня 1, с ВТБ	Оптимистичный	1	0	1	1	1	4
Банки уровня 2	Оптимистичный	0	2	3	4	5	14

Выручка по сценариям

Подписка и внедрение, млн ₽ без НДС



Модель, листы сценариев

Выручка базового сценария

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Подписка ВТБ	0,0	15,8	19,0	23,0	27,7	85,5
Подписка других банков уровня 1	0,0	0,0	0,0	9,8	11,8	21,6
Подписка банков уровня 2	0,0	0,0	1,8	6,0	11,2	19,0
Внедрение	8,0	2,1	13,2	4,6	17,0	45,0
Выручка	**8,0**	**17,9**	**34,1**	**43,4**	**67,8**	**171,0**
Годовая подписка на конец года (ARR)	15,0	19,8	36,9	48,3	74,6	—

Затраты

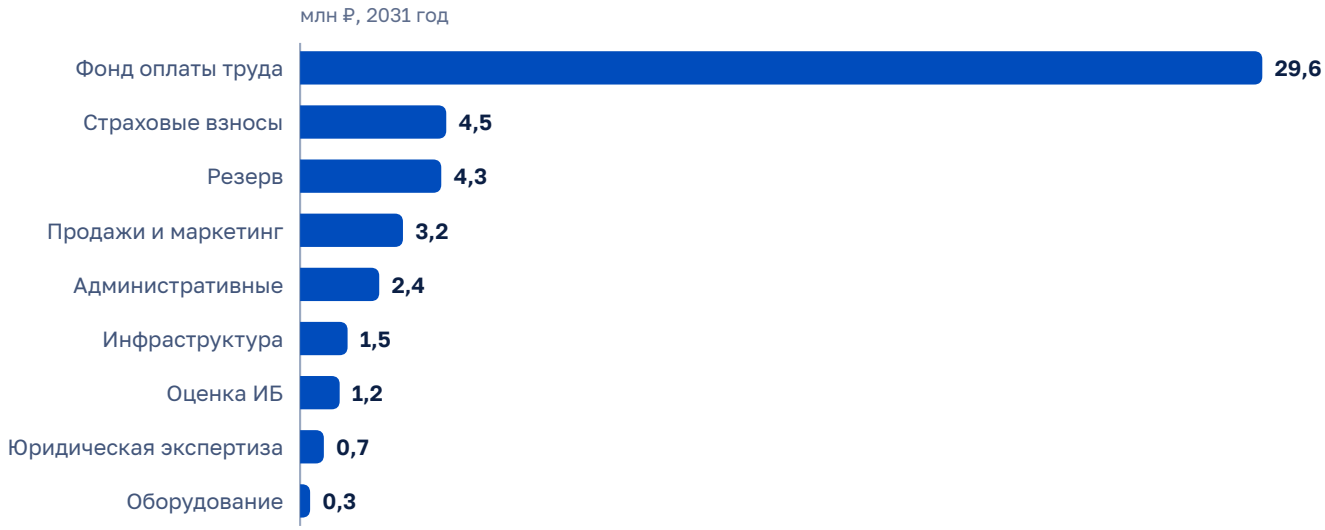
Команда

Команда растёт под договоры: юрист-аналитик правил нужен с первого года, инженер внедрения — с первым банком, инженер качества и ИБ — к промышленной эксплуатации. Оклады 2027 года — от 200 тыс. ₽ в месяц у основателей до 280 тыс. ₽ у разработчика, рост 7 % в год; страховые взносы — по льготному тарифу аккредитованной ИТ-компании вторичный.

Ставок на конец года, базовый сценарий	2027	2028	2029	2030	2031
Основатели: продукт и продажи, архитектура правил	2	2	2	2	2
Разработчики	1	1	1	2	2
Юрист-аналитик правил	1	1	1	1	1
Инженеры внедрения и поддержки	0	1	1	1	1
Инженер качества и ИБ	0	0	1	1	1
Менеджер по работе с банками	0	0	0	0	1
Всего	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Затраты 2031 года по статьям

Базовый сценарий, млн ₽



Модель, лист «Базовый»

Прочие затраты и налоги

- **Оценка ИБ.** Анализ уязвимостей по ОУД4 в лаборатории-лицензиате — 2,5 млн ₽ в год первого договора и 1,0 млн ₽ в год на оценку новых версий допущение. Публичных цен нет: до пилота запросим предложения у двух-трёх лабораторий.
- **Право и продажи.** Внешняя юридическая экспертиза правил — 0,6 млн ₽ в год; продажи — 1,0 млн ₽ в год и 0,4 млн ₽ на договор.
- **Инфраструктура и офис.** Тестовые стенды, CI, лицензии СКЗИ для разработки — 0,15 млн ₽ на сотрудника в год; административные — 1,2 млн ₽ в год и 0,10 млн ₽ на сотрудника; резерв — 10 % затрат.
- **Налоги.** Налог на прибыль аккредитованной ИТ-компании — 5 %, перенос убытков — не больше 50 % прибыли года; лицензия на ПО из реестра российского ПО — без НДС, внедрение — с НДС 22 %, в выручке модели НДС не учитывается вторичный.

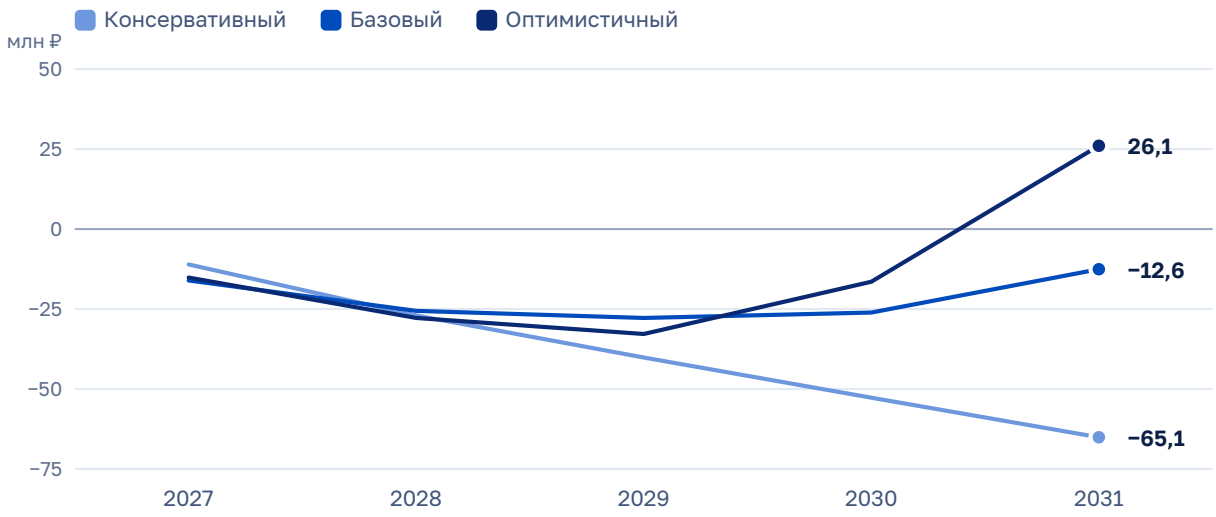
Деньги и результаты

Базовый сценарий по годам

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Выручка	8,0	17,9	34,1	43,4	67,8	171,0
Затраты	22,1	25,0	32,2	39,3	47,7	166,3
Операционная прибыль (EBITDA)	**−14,1**	**−7,1**	**1,9**	**4,0**	**20,1**	**4,8**
Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6
Чистая прибыль	−14,1	−7,1	1,8	3,9	19,6	4,1
Прирост дебиторской задолженности	2,0	2,4	4,0	2,3	6,0	16,7
Свободный денежный поток	−16,0	−9,5	−2,2	1,7	13,6	−12,6
Накопленный поток	**−16,0**	**−25,6**	**−27,8**	**−26,1**	**−12,6**	—

Накопленный денежный поток до внешнего финансирования

Глубина провала — потребность в деньгах; млн ₽



Модель, листы сценариев

Три сценария

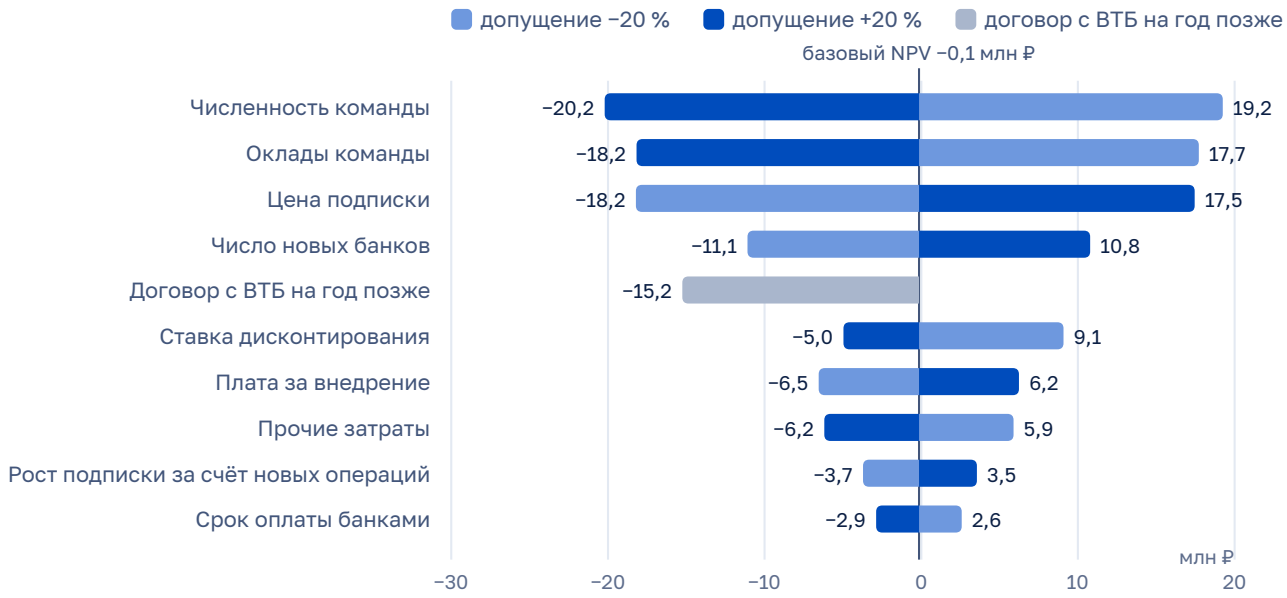
Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Выручка 2027–2031, млн ₽	37,2	171,0	322,7
Выручка 2031 года, млн ₽	11,9	67,8	141,8
Годовая подписка на конец 2031 года, млн ₽	11,4	74,6	170,1
Операционная прибыль 2031 года, млн ₽	−11,8	20,1	53,1
Банков с договором к концу 2031 года	4	11	18
Команда к концу 2031 года, ставок	4	8	15
Потребность в финансировании, млн ₽	**78,1**	**33,3**	**39,4**
Год выхода на операционную прибыль	после 2031	2029	2030
Год, когда вложения окупаются	после 2031	после 2031	2031
NPV без остаточной стоимости, млн ₽	−31,7	−14,8	−4,2
NPV с остаточной стоимостью, млн ₽	**−31,7**	**−0,1**	**41,6**
IRR с остаточной стоимостью	не определяется	30 %	79 %

Ставка дисконтирования 30 %: ключевая ставка 14 % на 23.10.2026 **вторичный** плюс премия за риск ранней стадии. Остаточная стоимость — поток 2031 года, растущий на 4 % в год; для компании, которая в 2031 году ещё растёт, это осторожная оценка. Потребность в финансировании — наибольший накопленный дефицит плюс запас 20 %.

Чувствительность

Что сильнее всего двигает NPV базового сценария

NPV с остаточной стоимостью при изменении одного допущения на ±20 %, млн ₽



Модель, лист «Чувствительность»: блоки расчёта той же структуры, что лист «Базовый»

Три самых сильных фактора — **численность команды** (NPV от 19,2 до −20,2 млн ₽), **оклады команды** и **цена подписки**. Договор с ВТБ на год позже снижает NPV до −15,2 млн ₽. Отсюда три правила плана: нанимать под подписанные договоры, называть цену от измеренного эффекта и начинать разговор со вторым банком уровня 1 сразу после пилота в ВТБ.

Что банк заменит своими данными

Жёлтые ячейки модели — допущения, которые пилот заменит измерениями. Модель пересчитается сама, и цена подписки будет названа от измеренного эффекта.

Допущение	Сейчас (базовый)	Как проверим
Клиенты-бизнесы ВТБ	1,8 млн	внутренняя цифра банка вместо пересказа пресс-релиза
Доля клиентов со сменой подписанта в год	15 %	журнал событий банка за год
Минут на кейс вручную	30	хронометраж в неделях 2–5 пилота
Оклад сотрудника, проверяющего документы	100 тыс. ₽ в месяц	фонд оплаты труда подразделения
Доля времени, которая становится экономией	50 %	план численности подразделения
Доля ущерба, которую несёт банк	15,9 %	данные о возмещениях и претензиях клиентов
Цена подписки	15,0 млн ₽ в год	переговоры после пилота от измеренного эффекта

Ограничения модели

- Эффект для ВТБ — сценарии, а не прогноз: доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — допущения команды.
- Налоговые льготы и ставки взяты из обзоров 2026 года; перед расчётом налогов их нужно сверить с Налоговым кодексом.
- Внешнее финансирование (гранты, инвестиции) в денежный поток не входит: модель показывает, сколько денег нужно, а не откуда они придут. Источники — в плане внедрения.
- Оборудование списывается в год покупки, амортизации нет; НДС в выручке и затратах не учитывается.
- Остаточная стоимость считается по потоку 2031 года с ростом 4 %: при быстром росте после 2031 года оценка занижена.